Dirección académica

Instrumentación didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales
FO-205P11000-44

División: (1)	Ingeniería en Sistemas Computacionales			**Docente: (2)**		José Juan Santana Ortiz	
Asignatura: (3)	Investigación de Operaciones			**Plan de estudios: (4)**		AEC-1046	
Clave de la asignatura: (5)	SCC-1013			**Fecha de elaboración: (6)**		Agosto de 2026	
Período: (7)	2026-2	**Grupo: (8)**	331-M - 332-M 333-M	**Horas semestre: (9)**		64	
Horas teóricas: (10)	2	**Horas prácticas: (11)**		2	**Créditos: (12)**		4

Caracterización de la asignatura 13)

Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero en Sistemas Computacionales la capacidad para aplicar técnicas y modelos de investigación de operaciones en la solución de problemas, utilizando o desarrollando herramientas de software para la toma de decisiones.

El conocer y comprender las técnicas para la modelación de sistemas es importante en la formación de la lógica de solución de problemas. Para ello el estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales, recopila, clasifica y ordena la información del sistema a modelar para analizarlo mediante los modelos adecuados al sistema en estudio, y así obtener la mejor solución o la óptima.

Su integración se ha hecho en base a un análisis de la administración de las operaciones, identificando los temas de programación, optimización y modelos heurísticos que tienen una mayor aplicación en el quehacer profesional y la toma de decisiones.

Puesto que esta materia dará soporte a otras, más directamente vinculadas con desempeños profesionales; se inserta en la primera mitad de la trayectoria escolar; antes de cursar aquéllas a las que da soporte. De manera particular, lo trabajado en esta asignatura se aplica en el modelado de sistemas y en la simulación, que auxilia en la toma de decisiones.

Intención didáctica (14)

El propósito de la materia es plantear los contenidos desde un punto de vista conceptual, comprenderlos e identificarlos en el entorno cotidiano o el de desempeño profesional.

Se organiza el temario, en cinco temas, agrupando los contenidos conceptuales de la asignatura en cada unidad incluyendo los contenidos necesarios para la aplicación de los conceptos tratados en estas.

Se abordan los conceptos de la programación lineal y de análisis de redes en el primer tema y el segundo tema al comienzo del curso buscando una visión de conjunto de este campo de estudio.

En el tercer tema se inicia caracterizando los conceptos básicos de la programación no lineal para dar una visión de los parámetros asociados al modelo y su distribución de probabilidad asociada.

El cuarto tema aborda el estudio de la teoría de inventarios aplicando los modelos determinísticos.

Se integra en el quinto tema, el proceso de nacimiento o muerte de una línea de espera. Esto permite dar un cierre a la materia mostrándola como útil por sí misma en el desempeño profesional, independientemente de la utilidad que representa en el tratamiento de temas en materias posteriores.

El enfoque sugerido para la materia requiere que las actividades prácticas promuevan el desarrollo de habilidades para la experimentación, tales como: identificación, manejo y control de variables y datos relevantes; planteamiento de hipótesis; trabajo en equipo; asimismo, propicien procesos intelectuales como inducción-deducción y análisis-síntesis con la intención de generar una actividad intelectual compleja; esto permite la integración del alumno con el conocimiento durante el curso.

Principalmente se busca partir de experiencias concretas, cotidianas, para que el estudiante se acostumbre a reconocer los modelos de decisión y no sólo se hable de ellos en el aula.
En el transcurso de las actividades programadas es muy importante que el estudiante aprenda a valorar las actividades que lleva a cabo y entienda que está construyendo su hacer futuro y en consecuencia actúe de una manera profesional; de igual manera, aprecie la importancia del conocimiento y los hábitos de trabajo; desarrolle la precisión y la curiosidad, la puntualidad, el entusiasmo y el interés, la tenacidad, la flexibilidad y la autonomía.
Es necesario que el profesor ponga atención y cuidado en estos aspectos en el desarrollo de las actividades de aprendizaje y en la elaboración de cada una de las prácticas sugeridas de esta asignatura.

Competencia de la asignatura (15)

Formula soluciones óptimas para generar una mejor alternativa para la toma de decisiones aplicando conceptos de los modelos matemáticos, técnicas y algoritmos.

Atributo(s) de egreso (16)

Diseña, desarrolla y aplica modelos computacionales para solucionar problemas cotidianos que se pueden dar en las diferentes empresas ayudándolos a automatizar procesos, mediante la selección y uso de herramientas matemáticas.

Análisis por competencias específicas

Competencia No. :(17)	1	Descripción (18):	Resuelve problemas de programación lineal para generar la solución óptima aplicando el uso de conceptos, técnicas y algoritmos del método simplex. .

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica (19)	Actividades de aprendizaje (20)	Actividades de enseñanza (21)	Desarrollo de competencias genéricas (22)	Horas teórico-prácticas (23)
1. PROGRAMACIÓN LINEAL 1.1 Definición, desarrollo y tipos de modelos de investigación de operaciones. 1.2 Formulación de modelos. 1.3 Problemas por método gráfico. 1.4 Problemas por el método simplex. 1.5 Aplicaciones diversas de programación lineal	Encuadre de la asignatura (firma) Evaluación diagnóstica • Actividad 1. Realizar una investigación diagnóstica sobre investigación de operaciones, identificando los conceptos generales de la investigación de operaciones a través del trabajo colaborativo. Incluyendo la plataforma eLibro y diversas plataformas. • Actividad 2. Elaborar un cuadro comparativo que permita reconocer, clasificar y valorar los tipos de modelos matemáticos existentes para la toma de decisiones. • Actividad 3. Generar un reporte de ejercicios que permita plantear y resolver problemas que impliquen toma de decisiones para la minimización de costos o maximización de utilidades a través del método gráfico. (Uso de las TIC´s en la solución de problemas) • Actividd 4. Práctica 1: Plantear y resolver problemas que impliquen toma de decisiones para la minimización de costos o maximización de utilidades a través del método simplex. Desarrolla actividad en idioma inglés.	• El docente introducirá al tema para que se realice la aportación de la investigación solicitada con anterioridad. • El docente guiará para la participación oral del estudiante con respecto al tema 1.1. • El docente propone los con respecto a la formulación de modelos. • El docente orienta para la participación en la elaboración de ejercicios del método gráfico y método simplex. • Revisar la información investigada por los alumnos a través de preguntas dirigidas y de mediación, llevando una retroalimentación al tema. • Investigar software de uso para la solución de problemas de programación lineal.	• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis • Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica • Capacidad para organizar y planificar el tiempo • Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión • Capacidad de comunicación oral y escrita • Capacidad de investigación • Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas • Capacidad de trabajo en equipo	10-10 Semana(1 a la 5)

Indicadores de alcance (24)	Valor del indicador (25)
D. Introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico	40%
F. Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada	60%

Niveles de desempeño (28)

Desempeño	**Nivel de desempeño**	**Indicadores de alcance**(29)	**Valoración numérica**(29)
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple con los 2 indicadores de forma excelente	95-100
	Notable	Cumple con los 2 indicadores de forma notable	85-94
	Bueno	Cumple con los 2 indicadores de forma bueno	75-84
	Suficiente	Cumple con los 2 indicadores de forma suficiente	70-74
Competencia no alcanzada	Desempeño insuficiente	No cumple con ninguno, solo uno de los indicadores	NA (no alcanzada)

Evidencia de aprendizaje(30)	% (31)	Indicador de alcance (32)						Evaluación formativa de la competencia (33)
		A	B	C	D	E	F	
• A1. Investigación documental (uso de padlet)	20%				x			Heteroevaluación
• A2. Cuadro comparativo	20%				x			Heteroevaluación
• A3. Reporte de ejercicios (práctica 1)	40%						x	Heteroevaluación
• A4. Uso de las TIC´s en la solución de problemas de programación lineal (método gráfico)	20%						x	Heteroevaluación
	Total				40		60	

Matriz de evaluación (29)

Competencia No. :(17)	2	Descripción (18):	Aplica los métodos de solución de problemas de redes que permita tomar la mejor decisión para la solución del problema aplicando los modelos principales modelos de transporte y asignación. .

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica (19)	Actividades de aprendizaje (20)	Actividades de enseñanza (21)	Desarrollo de competencias genéricas (22)	Horas teórico-prácticas (23)
2. Análisis de redes 2.1 Conceptos Básicos. 2.2 Problema de transporte. 2.3 Problema de asignación.	• Actividad 1. Realizar una investigación previa sobre los tipos de redes utilizadas para la optimización recursos y presentarlo de manera oral. Se elabora libro electrónico. Incluyendo la plataforma eLibro y diversas plataformas • Actividad 2. Elaboración de material de exposición por equipo. (presentación electrónica) • Actividad 3. Resolver problemas de transporte y asignación por los diferentes métodos en clase, implementando al menos uno con un lenguaje de propósito general. Práctica 2. (solución de ejercicios numéricos) • Actividad 4. Generar un reporte de ejercicios que permita plantear y resolver problemas de redes mediante los algoritmos específicos como: la ruta más corta, modelo de expansión mínima, modelo de flujo mínimo. Práctica 2. (solución de ejercicios numéricos) Presentación oral mediante las sesiones de clase. Desarrolla actividad en idioma inglés.	• El docente proveerá la información necesaria para realizar lluvia de ideas para la participación individual. • El docente proveerá la información necesaria para poder realizar una presentación de los diversos métodos sobre análisis de redes mediante una exposición.	• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis • Capacidad de aplicar los conocimientos en la • práctica • Capacidad para organizar y planificar el tiempo • Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión • Capacidad de comunicación oral y escrita • Capacidad de investigación • Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas • Capacidad de trabajo en equipo	4-4 Semana(6 - 7)

Indicadores de alcance (24)	Valor del indicador (25)
• B. Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas	• 40%
• E. Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje	• 60%

Niveles de desempeño (28)

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de alcance (29)	Valoración numérica(29)
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple con los 2 indicadores de forma excelente	95-100
	Notable	Cumple con los 2 indicadores de forma notable	85-94
	Bueno	Cumple con los 2 indicadores de forma bueno	75-84
	Suficiente	Cumple con los 2 indicadores de forma suficiente	70-74
Competencia no alcanzada	Desempeño insuficiente	No cumple con ninguno, solo uno de los indicadores	NA (no alcanzada)

Matriz de evaluación (29)

Evidencia de aprendizaje (30)	% (31)	Indicador de alcance (32)						Evaluación formativa de la competencia (33)
		A	B	C	D	E	F	
A1. Investigación documental (libro electrónico)	40%		x					Heteroevaluación
A2. Presentación oral	20%					x		Heteroevaluación
A3. Presentación electrónica	20%					x		Heteroevaluación
A4. Práctica 2. (solución de ejercicios numéricos)	20%					x		Heteroevaluación
	Total (34)		40			60		

Competencia No. :(17)	3	Descripción (18):	Aplica los métodos de solución de problemas de administración de proyectos que permita una correcta planeación, administración y control aplicando las técnicas de revisión y evaluación de proyectos y el camino crítico.

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica (19)	Actividades de aprendizaje (20)	Actividades de enseñanza (21)	Desarrollo de competencias genéricas (22)	Horas teórico-prácticas (23)
2. Análisis de Redes 2.4 Problema de la ruta más corta. 2.5 Programación de proyectos (PERT-CPM).	• Actividad 1. Realizar una investigación previa sobre los tipos de redes utilizadas para la optimización recursos y presentarlo de manera oral. Se elabora libro electrónico. Incluyendo la plataforma eLibro y diversas plataformas • Actividad 2. Elaboración de material de exposición por equipo. (presentación electrónica) • Actividad 3. Resolver problemas de transporte y asignación por los diferentes métodos en clase, implementando al menos uno con un lenguaje de propósito general. Práctica 2. (solución de ejercicios numéricos) • Actividad 4. Generar un reporte de ejercicios que permita plantear y resolver problemas de redes mediante los algoritmos específicos como: la ruta más corta, modelo de expansión mínima, modelo de flujo mínimo. Práctica 3. (solución de ejercicios numéricos) • Desarrolla actividad en idioma inglés.	• El docente proveerá la información necesaria para realizar lluvia de ideas para la participación individual. • El docente proveerá la información necesaria para poder realizar una presentación de los diversos métodos sobre análisis de redes mediante una exposición.	• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis • Capacidad de aplicar los conocimientos en la • práctica • Capacidad para organizar y planificar el tiempo • Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión • Capacidad de comunicación oral y escrita • Capacidad de investigación • Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas • Capacidad de trabajo en equipo	4-4 Semana(8 a la 9)

Indicadores de alcance (24)	Valor del indicador (25)
A. Se adapta a situaciones y contextos complejos.	40%
C. Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase (creatividad)	60%

Niveles de desempeño (28)

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de alcance (29)	Valoración numérica(29)
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple con los 2 indicadores de forma excelente	95-100
	Notable	Cumple con los 2 indicadores de forma notable	85-94
	Bueno	Cumple con los 2 indicadores de forma bueno	75-84
	Suficiente	Cumple con los 2 indicadores de forma suficiente	70-74
Competencia no alcanzada	Desempeño insuficiente	No cumple con ninguno, solo uno de los indicadores	NA (no alcanzada)

Matriz de evaluación (29)

Evidencia de aprendizaje(30)	% (31)	Indicador de alcance (32)						Evaluación formativa de la competencia (33)
		A	B	C	D	E	F	
A1. Investigación documental (libro electrónico)	40%	X						Heteroevaluación
A2. Presentación oral (exposición)	20%			X				Heteroevaluación
A3. Resolución de ejercicios modelo del transporte	20%			X				Heteroevaluación
A4. Práctica 3. (solución de ejercicios numéricos)	20%			X				Heteroevaluación
	Total (34)	40		60				

Competencia No. :(17)	4	Descripción (18):	Resuelve problemas propuestos para encontrar máximos y mínimos de los problemas no lineales restringidos.

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica (19)	Actividades de aprendizaje (20)	Actividades de enseñanza (21)	Desarrollo de competencias genéricas (22)	Horas teórico-prácticas (23)
Programación no lineal. Conceptos básicos de problemas de programación no lineal. Ilustración grafica de problemas de programación no lineal. Tipos de problemas de programación no lineal. Optimización clásica Puntos de inflexión Máximos y mínimos	Actividad 1. Construir un mapa conceptual basado de fuentes diversas sobre los modelos de programación no lineal y presentarlo en plenaria. Incluyendo la plataforma eLibro y diversas plataformas Actividad 2. Realizar un esquema de la optimización clásica y sus características valorando los métodos clásicos. Actividad 3. Realizar investigación aplicada donde se refleje la situación de una problemática real mediante programación no lineal. Actividad 4. Uso de software para la solución de la aplicación. Desarrolla actividad en idioma inglés.	El docente proveerá la información necesaria para realizar la participación individual. El docente proveerá la información necesaria para poder realizar el reporte de solución de una situación real.	Capacidad de abstracción, análisis y síntesis Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica Capacidad para organizar y planificar el tiempo Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión Capacidad de comunicación oral y escrita Capacidad de investigación Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas Capacidad de trabajo en equipo	6-6 Semana(10 a la 12)

Indicadores de alcance (24)	Valor del indicador(25)
D. Introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico	40%
F. Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada	60%

Niveles de desempeño (28)

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de alcance (29)	Valoración numérica(29)

Competencia alcanzada	Excelente	Cumple con los 2 indicadores de forma excelente	95-100
	Notable	Cumple con los 2 indicadores de forma notable	85-94
	Bueno	Cumple con los 2 indicadores de forma bueno	75-84
	Suficiente	Cumple con los 2 indicadores de forma suficiente	70-74
Competencia no alcanzada	Desempeño insuficiente	No cumple con ninguno, solo uno de los indicadores	NA (no alcanzada)

Evidencia de aprendizaje(30)	% (31)	Indicador de alcance (32)						Evaluación formativa de la competencia (33)
		A	B	C	D	E	F	
A1. Mapa conceptual	20%				X			Heteroevaluación
A2. Esquema	20%				X			Heteroevaluación
A3. Investigación aplicada	40%						X	Heteroevaluación
A4. Uso de software en la investigación aplicada	20%						X	Heteroevaluación
	Total (34)				40		60	

Matriz de evaluación (29)

Competencia No. :(17)	5	Descripción (18):	Resolver problemas de manejo de inventarios con el objeto de equilibrar los costos de conservación, preparación y déficit empleando los modelos determinísticos.

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica (19)	Actividades de aprendizaje (20)	Actividades de enseñanza (21)	Desarrollo de competencias genéricas (22)	Horas teórico-prácticas (23)
3. Teoría de inventarios 4.1 Sistemas de administración y control. 4.2 Modelos determinísticos. 4.2.1 Lotes económicos sin déficit. 4.2.2 Lotes económicos con déficit. 4.3 Lote económico de producción.	• Actividad 1. Realizar una síntesis mediante herramienta tecnológica sobre modelos de inventarios, sus características y aplicaciones. Fichero electrónico Incluyendo la plataforma eLibro y diversas plataformas • Actividad 2. Resolver problemas determinísticos donde se aplique la metodología del lote óptimo con y sin agotamiento y/o resolver problemas de lote de producción, con o sin déficit aplicado a un sistema de producción, de acuerdo al tema asignado. Práctica 4 • Actividad 3. Reporte de la solución de problemas de	El docente realiza la dinámica de la participación activa de manera individual. El docente proporcionara información de la síntesis con respecto a los modelos de inventarios. El docente promueve la participación para la solución de problemas determinísticos donde se aplique la metodología del lote óptimo con y sin agotamiento, así como también de lote de producción, con o sin déficit aplicado a un sistema de producción. El docente revisará el reporte de la solución mediante software.	• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis • Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica • Capacidad para organizar y planificar el tiempo • Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión • Capacidad de comunicación oral y escrita • Capacidad de investigación • Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas • Capacidad de trabajo en equipo.	4-4 Semana(13 a la 14)

	inventarios, modelando algoritmos, utilizando software y programas de acuerdo al tema a empresa (caso real). Propuesta a desarrollar Desarrolla actividad en idioma inglés.			

Indicadores de alcance (24)	Valor del indicador(25)
• B. Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas	• 30%
• E. Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje	• 70%

Niveles de desempeño (28)

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de alcance (29)	Valoración numérica(29)
Competencia alcanzada	Excelente	• Cumple con los 2 indicadores de forma excelente	• 95-100
	Notable	• Cumple con los 2 indicadores de forma notable	• 85-94
	Bueno	• Cumple con los 2 indicadores de forma bueno	• 75-84
	Suficiente	• Cumple con los 2 indicadores de forma suficiente	• 70-74
Competencia no alcanzada	Desempeño insuficiente	No cumple con ninguno, solo uno de los indicadores	NA (no alcanzada)

Matriz de evaluación (29)

Evidencia de aprendizaje(30)	% (31)	Indicador de alcance (32)						Evaluación formativa de la competencia (33)
		A	B	C	D	E	F	
A1. Síntesis (Fichero electrónico)	30%		**X**					Heteroevaluación
A2. Solución de ejercicios. Práctica 4	30%					**X**		Heteroevaluación
A3. Aplicación de los modelos de inventario (caso real)	40%					**X**		Heteroevaluación
	Total (34)		30			70		

Competencia No. :(17)	6	Descripción (18):	Utiliza los modelos de líneas de espera para identificar, representar y analizar tipos de modelos de líneas de espera y los costos asociados.

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica (19)	Actividades de aprendizaje (20)	Actividades de enseñanza (21)	Desarrollo de competencias genéricas (22)	Horas teórico-prácticas (23)
4. Líneas de espera. 5.1 Definiciones, características y suposiciones 5.2 Terminología y notación. 5.3 Proceso de nacimiento o muerte. 5.4 Modelos Poisson. 5.4.1 Un servidor. 5.4.2 Múltiples servidores. 5.5 Análisis de costos.	Actividad 1. Realizar un resumen sobre los tipos de sistemas que utilizan líneas de espera y mostrar en plenaria. Incluyendo la plataforma eLibro y diversas plataformas Actividad 2. Realizar un organizador grafico sobre el comportamiento de sistemas que tienen una distribución de Poisson, una fila un servidor, una fila múltiples servidores, n filas múltiples servidores, así también sobre las características y los supuestos sobre la notación Kendall para clasificar las líneas de espera basadas en los modelos M/M/1, M/M/S y M/G/1 Actividad 3. Realizar un cartel educativo donde se plasme la solución de una problemática real mediante líneas de espera. (caso real) Desarrolla actividad en idioma inglés.	El docente realiza la dinámica de la participación activa de manera individual. El docente proveerá la información necesaria para un mejor entendimiento (dudas) El docente propone los ejercicios para trabajar en el aula sobre el tema de líneas de espera. El docente revisará el cartel educativo realizado.	• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis • Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica • Capacidad para organizar y planificar el tiempo • Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión • Capacidad de comunicación oral y escrita • Capacidad de investigación • Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas • Capacidad de trabajo en equipo.	6-6 Semana (15 a la 16)

Indicadores de alcance(24)	Valor del indicador(25)
D. Introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico	30%
F. Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada	70%

Niveles de desempeño (28)

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de alcance (29)	Valoración numérica(29)
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple con los 2 indicadores de forma excelente	95-100
	Notable	Cumple con los 2 indicadores de forma notable	85-94
	Bueno	Cumple con los 2 indicadores de forma bueno	75-84
	Suficiente	Cumple con los 2 indicadores de forma suficiente	70-74
Competencia no alcanzada	Desempeño insuficiente	No cumple con ninguno, solo uno de los indicadores	NA (no alcanzada)

Matriz de evaluación (29)

Evidencia de aprendizaje(30)		Indicador de alcance (32)						Evaluación formativa de la competencia (33)
		A	B	C	D	E	F	
A1. Resumen (participación oral)	20%				**X**			Heteroevaluación
A2. Organizador gráfico	10%				**X**			Heteroevaluación
A3. Cartel educativo	70%						**X**	Heteroevaluación
	Total (34)				30		70	

Fuentes de información y apoyos didácticos

Fuentes de información (35):	Apoyos didácticos (36):
• 1. Hillier, Frederick. (2010). Introducción a la investigación de operaciones. Mc Graw-Hill. • 2. Taha, Hamdy A. (2011). Investigación de operaciones. (9 Ed.). México: Pearson. • 3. Winston, Wayne L. (2004). Investigación de operaciones aplicaciones y algoritmos. (4ª Ed.). México: Cengage Learning. • 4. Kamlesh Mathur. Investigación de operaciones. Pearson. • 5. Rios Insua, Sixto, Mateos Caballero, A., Martin Jiménez, J. (2006) Problemas de investigación operativa, Ra-MA. • 6. Izunza, V. (2012). Investigación de operaciones. N.Y, Estados unidos: Pearson Educación.	• Videoproyector • Laptop • Software de matemático y programas para la solución de problemas de investigación de operaciones. • Pintarrón y marcadores. • Geogebra • Plataforma TEAMS. •

Calendarización de evaluación en semanas (37)

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
TP (38)	ED	EF1	EF1	EF1	ES1	EF2	ES2	EF3	ES3	EF4	EF4	ES4	EF5	ES5	EF6	ES6	SO
TR (39)																	
SD (40)																	

TP=tiempo planeado TR=tiempo real SD=seguimiento divisional ED=evaluación diagnóstica EFn=evaluación formativa (competencia específica n) ES=evaluación sumativa

JOSÉ JUAN SANTANA ORTIZ	MTRA. ROCÍO ORTEGA JIMENEZ
Docente (42)	**Jefatura de División** (43)

División de Contador Público